

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 3章 酸素がかかわる化学変化	月 日
	酸化と燃焼	名前

ポイント

酸素がかかわる変化の調べ方

● 調べ方

手ざわり、電気の流れやすさ、塩酸との反応を、変化の前とくらべます。

● 数のそろえ方

化学反応式でもモデルでも、変化の前後で、原子の種類と数は変わりません。

1 酸素がかかわる変化について、次の問いに答えなさい。

酸化と燃焼の用語

- (1) 物質が酸素と結びつく化学変化を、何といいますか。

答え
- (2) 物質が、熱や光を出しながら激しく酸化されることを、何といいますか。

答え
- (3) 炭素、水素、マグネシウムを、この順に空気中で燃焼させたとき、できる物質の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 水、二酸化炭素、酸化マグネシウム

イ 二酸化炭素、水、酸化マグネシウム

ウ 二酸化炭素、水、マグネシウム

エ 二酸化炭素、酸素、酸化マグネシウム

答え
- (4) 次のア～エのうち、酸化にあたる変化をすべて選びなさい。

ア ろうそくが燃えて、二酸化炭素と水ができる。

イ 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウムと水と二酸化炭素ができる。

ウ 銅を空気中で加熱すると、黒色の物質ができる。

エ 水に電流を流すと、水素と酸素ができる。

答え

2 銅とマグネシウムが酸素と結びつく変化について、次の問いに答えなさい。

化学反応式とモデル

- (1) $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow \square$ の□にあてはまる化学式を、
係数もふくめて書きなさい。

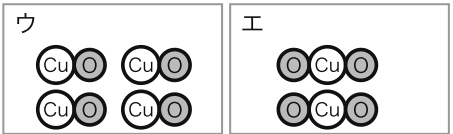
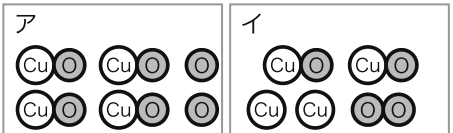
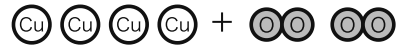
答え
- (2) $\square\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \square\text{MgO}$ の□にあてはまる数を、
左から順に書きなさい。

答え
- (3) 銅原子4個と酸素分子2個が、過不足なく反応
しました。反応後のようすを表すモデルを、
右の図のア～エから1つ選びなさい。

答え
- (4) マグネシウム原子30個が、すべて酸化されました。
結びついた酸素分子は何個ですか。

答え

反応の前



中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 3章 酸素がかかわる化学変化	月 日
	酸化と燃焼（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

スチールウールの燃焼

【実験】スチールウールを燃やして、燃やす前と燃やしたあとの変化を調べました。

① 上皿てんびんの左右の皿に、アルミニウムはくを2枚重ねてのせました。

② 左のはくに1gの分銅を、右のはくにほぐしたスチールウールをのせて、つりあわせました。

③ スチールウールに火をつけると、燃えて黒っぽくなりました。

④ 燃え終わって冷えたあと、スチールウールをのせた皿が下がりました。

⑤ 燃やす前のスチールウールと燃やしたあとの物質を、次の表のように比べました。

調べたこと	燃やす前のスチールウール	燃やしたあとの物質
手ざわり	さわってもくずれない	さわるとぼろぼろとくずれる
電気	流れる	流れにくい
うすい塩酸	気体が発生する	気体がほとんど発生しない

(1) ①で、てんびんの皿にアルミニウムはくをのせたのはなぜですか。「熱」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、スチールウールをのせた皿が下がったのはなぜですか。「酸素」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 燃やしたあとの物質の名前を書きなさい。

答え

(4) 表からわかることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 燃やしたあとの物質は、燃やす前のスチールウールより、電流が流れにくい。
- イ 燃やしたあとの物質にうすい塩酸を加えると、燃やす前と同じように気体が発生する。
- ウ 燃やしたあとの物質は、燃やす前のスチールウールよりくずれにくい。
- エ 燃やしたあとの物質は、燃やす前のスチールウールとは別の物質である。

答え